Propuesta 1 — Aplicación web con QR de enrolamiento único

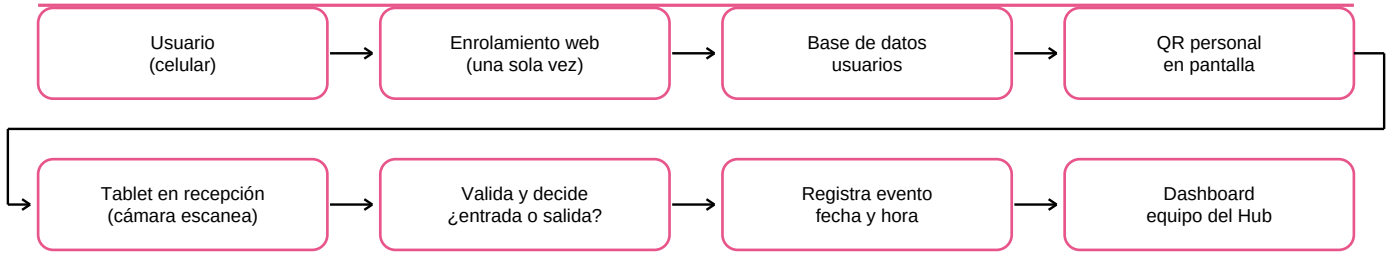
Equipo S.I.U HUB · Amanda Parraguez · Benjamín Oliva · Gerzon Toro · Josué Villa · Valentina Zapata · Fecha: _____

1. ¿Qué proponemos construir y qué problema específico resolverá?

Una aplicación web en la que la persona se enrola **una sola vez** con sus datos y queda registrada en la base de datos. En cada visita la web le muestra un código QR personal, que recepción escanea al entrar y al salir.

Resuelve que hoy el formulario de Google obliga a reingresar los nueve campos en cada visita, no reconoce a quien ya vino antes y no registra la salida. Por eso el Hub no puede saber cuántas personas hay dentro, cuánto tiempo permanecen ni cuáles son visitantes recurrentes.

2. Esquemático / bosquejo del prototipo



Energía: enchufe del mesón de recepción · **Conectividad:** Wi-Fi del Hub · **Interfaz:** navegador web · **Almacenamiento:** base de datos en la nube

3. Arquitectura mínima

ENTRADAS	PROCESAMIENTO	SALIDAS	DATOS / CONECTIVIDAD
Persona enrolada (RUT o correo), QR personal, tipo de usuario, área a la que se dirige	Validar que el QR corresponda a un usuario existente; decidir si es entrada o salida según si tiene una visita abierta; registrar el evento con fecha y hora	Base de datos de visitas y dashboard: personas dentro ahora, visitas por día, nuevos vs recurrentes, tiempo de permanencia, áreas más usadas	Wi-Fi del Hub · QR en pantalla del celular · lector = cámara del tablet de recepción

4. Preguntas

¿Qué información mínima necesitan registrar para que el dato sea útil sin sobrecargar al usuario?

En el enrolamiento, una sola vez: nombre, RUT o correo y tipo de usuario (emprendedor, startup, estudiante, empresa, vecino). En cada visita, solo el área a la que se dirige. El listado largo de profesiones que hoy alarga el registro se pide una única vez o se elimina.

¿Cómo será el enrolamiento inicial y cómo reconocerán una visita posterior?

El enrolamiento es un formulario web que se llena una vez y queda asociado a la persona. En las visitas siguientes abre la web y aparece su QR ya generado. Para adultos mayores o quien no tenga celular, recepción puede buscarlo tecleando el RUT.

¿Qué evento registra el sistema: ingreso, salida, espacio utilizado, duración u otro?

Registra ingreso, salida y el área declarada al entrar. La duración se calcula de la diferencia entre ambos, no se pide. Si alguien se va sin marcar salida, el sistema cierra automáticamente las visitas abiertas al cierre del edificio (18:30 de lunes a jueves, 17:30 el viernes).

¿Qué dato verá el equipo del Hub en el dashboard y para qué decisión concreta servirá?

Dato	Decisión que permite
Personas dentro ahora	Saber si queda capacidad y cuánto personal se necesita
Visitas por día y hora peak	Ajustar horarios de atención y cuándo programar charlas
Nuevos vs recurrentes	Saber si el Hub fideliza o solo recibe visitas únicas
Áreas más usadas	Decidir dónde invertir y qué espacios subutilizados activar
Tiempo promedio de permanencia	Distinguir a quien viene a trabajar de quien solo hace un trámite

Costo estimado	Sin costo de licencias: hosting y base de datos en planes gratuitos. Requiere un tablet o computador en recepción, que puede ser equipo reutilizado. Si hubiera que comprarlo, una tablet básica ronda los $80.000 a $150.000.

Propuesta 2 — Sensores de conteo de personas

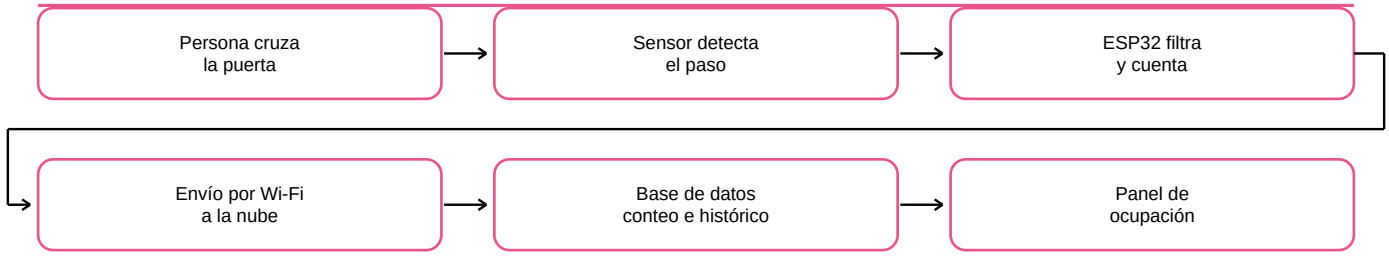
Equipo S.I.U HUB · Amanda Parraguez · Benjamín Oliva · Gerzon Toro · Josué Villa · Valentina Zapata · Fecha: _____

1. ¿Qué proponemos construir y qué problema específico resolverá?

Un sensor instalado en la puerta de acceso que detecta el paso de personas y lleva la cuenta de cuántas hay dentro del edificio en cada momento, **sin identificar a nadie**.

Resuelve que hoy el Hub no sabe cuánta gente hay dentro ni en qué horarios se concentra el flujo, porque el formulario actual no registra salidas.

2. Esquemático / bosquejo del prototipo



Energía: enchufe o batería · **Conectividad:** Wi-Fi del Hub · **Sensor:** barrera infrarroja o sensor de distancia

3. Arquitectura mínima

ENTRADAS	PROCESAMIENTO	SALIDAS	DATOS / CONECTIVIDAD
Cruce del haz infrarrojo o distancia medida por el sensor	Detectar el paso, determinar la dirección (entrada o salida), filtrar falsos positivos y actualizar el conteo	Número de personas dentro en tiempo real e histórico de flujo por hora	ESP32 con Wi-Fi · alimentación por enchufe o batería

4. Preguntas

¿Qué información mínima necesitan registrar para que el dato sea útil sin sobrecargar al usuario?

Ninguna información personal: solo el evento de paso y su dirección. Es la alternativa con menor carga para el usuario, porque no tiene que hacer absolutamente nada.

¿Cómo será el enrolamiento inicial y cómo reconocerán una visita posterior?

No hay enrolamiento. El sistema cuenta cuerpos, no personas: no distingue a un visitante nuevo de uno recurrente. Esta es su principal limitación y por eso no resuelve el desafío por sí sola.

¿Qué evento registra el sistema: ingreso, salida, espacio utilizado, duración u otro?

Registra el paso por la puerta con su dirección y hora. No registra identidad, área declarada ni duración individual de cada visita.

¿Qué dato verá el equipo del Hub en el dashboard y para qué decisión concreta servirá?

Dato	Decisión que permite
Ocupación actual del edificio	Saber en tiempo real si queda capacidad
Curva de flujo por hora	Asignar personal por franja horaria y detectar los peaks reales
Conteo real vs registros formales	Medir cuánta gente entra sin registrarse, y así saber qué tan confiable es el registro

Costo estimado	Estimación referencial en Chile: placa ESP32 entre $6.000 y $10.000; sensor infrarrojo o de distancia entre $3.000 y $8.000; fuente de poder y carcasa alrededor de $5.000. Total aproximado de $15.000 a $23.000 por punto de medición. Valores a confirmar con cotización.

Propuesta 3 — Reconocimiento facial en torniquete

Equipo S.I.U HUB · Amanda Parraguez · Benjamín Oliva · Gerzon Toro · Josué Villa · Valentina Zapata · Fecha: _____

1. ¿Qué proponemos construir y qué problema específico resolverá?

Un control de acceso con cámara que reconoce el rostro de la persona previamente enrolada y registra su entrada y salida automáticamente, sin que deba mostrar nada.

Resuelve el mismo problema que la propuesta 1, pero asegurando el registro de salida: al pasar por un torniquete, la persona no puede irse sin quedar registrada.

2. Esquemático / bosquejo del prototipo

Energía: red eléctrica permanente · **Conectividad:** red cableada o Wi-Fi · **Hardware:** cámara IP, torniquete y servidor

3. Arquitectura mínima

ENTRADAS	PROCESAMIENTO	SALIDAS	DATOS / CONECTIVIDAD
Imagen del rostro capturada en el punto de acceso	Detectar el rostro, compararlo contra la base biométrica, registrar el evento y liberar el torniquete	Base de datos de visitas y dashboard, con los mismos indicadores de la propuesta 1	Cámara IP · torniquete · red cableada o Wi-Fi · servidor de procesamiento

4. Preguntas

¿Qué información mínima necesitan registrar para que el dato sea útil sin sobrecargar al usuario?

Nombre, RUT o correo, tipo de usuario y la plantilla biométrica del rostro. Es la alternativa que más datos exige y **la única que recoge datos sensibles**, lo que en un edificio municipal probablemente requiera autorización de la municipalidad.

¿Cómo será el enrolamiento inicial y cómo reconocerán una visita posterior?

El enrolamiento es presencial la primera vez, con captura de foto. Las visitas posteriores se reconocen solas, sin que la persona haga nada: es el flujo más cómodo de las tres propuestas.

¿Qué evento registra el sistema: ingreso, salida, espacio utilizado, duración u otro?

Ingreso y salida con identidad y hora, de donde se calcula la duración. No registra el área utilizada, salvo que se instalen cámaras adicionales en cada zona.

¿Qué dato verá el equipo del Hub en el dashboard y para qué decisión concreta servirá?

Dato	Decisión que permite
Los mismos indicadores de la propuesta 1	Capacidad, horarios peak, recurrencia y permanencia
Registro de salida confiable	El torniquete obliga a marcar, por lo que el tiempo de permanencia deja de ser una estimación

Costo estimado	Estimación referencial: un torniquete con reconocimiento facial parte alrededor de $600.000 y puede superar varios millones según el modelo, sin contar instalación ni mantención. Dado que el proyecto no cuenta con financiamiento, esta propuesta se presenta como referencia de lo que existe en el mercado y no como alternativa implementable. Valores a confirmar con cotización.